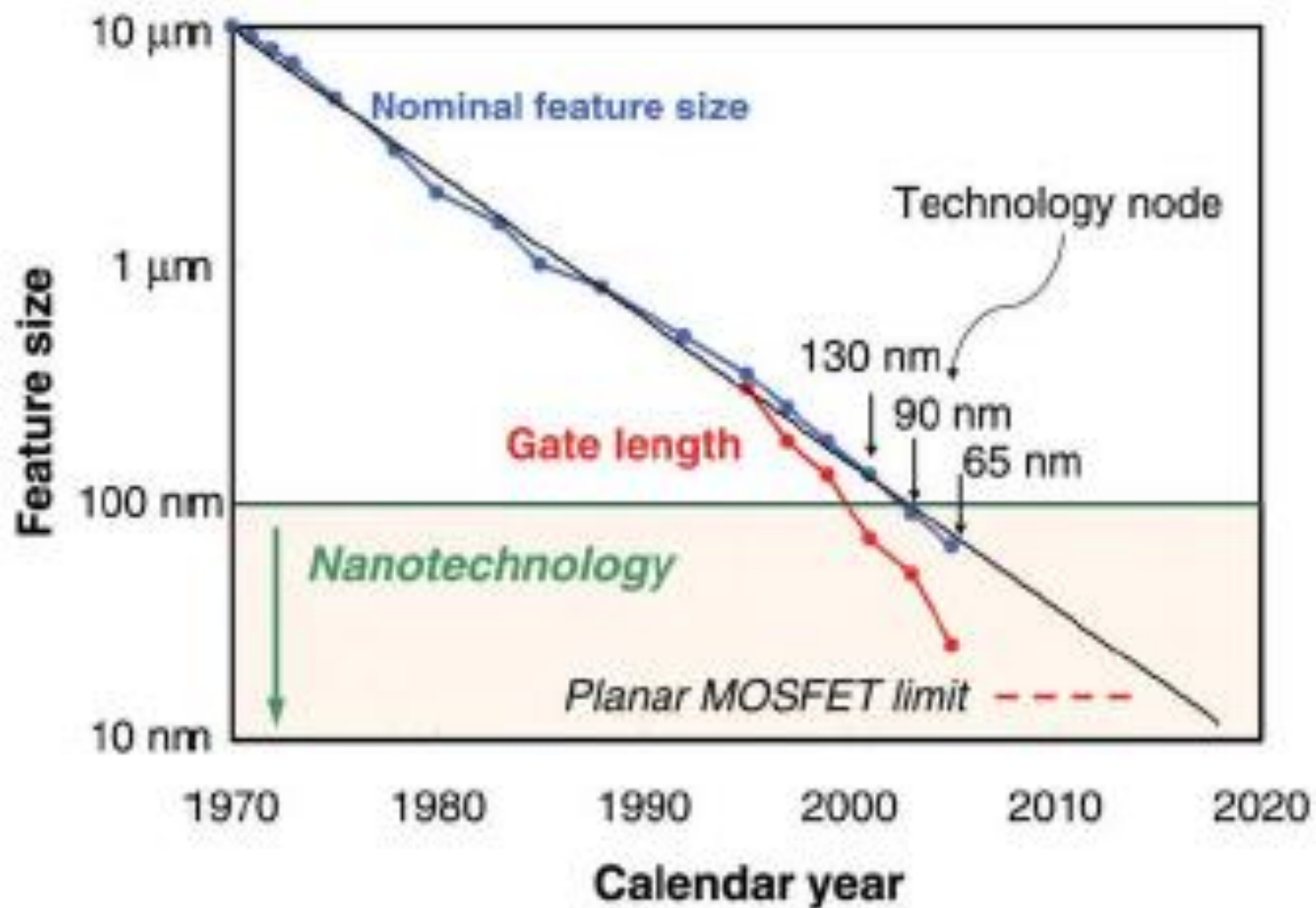


Лекция 16: Проблемы и предельные параметры планарной технологии. Нанoeлектроника.

- Масштабирование при уменьшении планарных размеров.**
- Диэлектрики с высокой диэлектрической проницаемостью.**
- Способы повышения быстродействия МДП-транзисторов, НЕМТ-транзисторы.**
- Приборы на основе квантово-размерных структур.**
- Спинтроника.**
- Мемристоры**

Эффект короткого канала. Проблема уменьшения глубины р-п переходов.



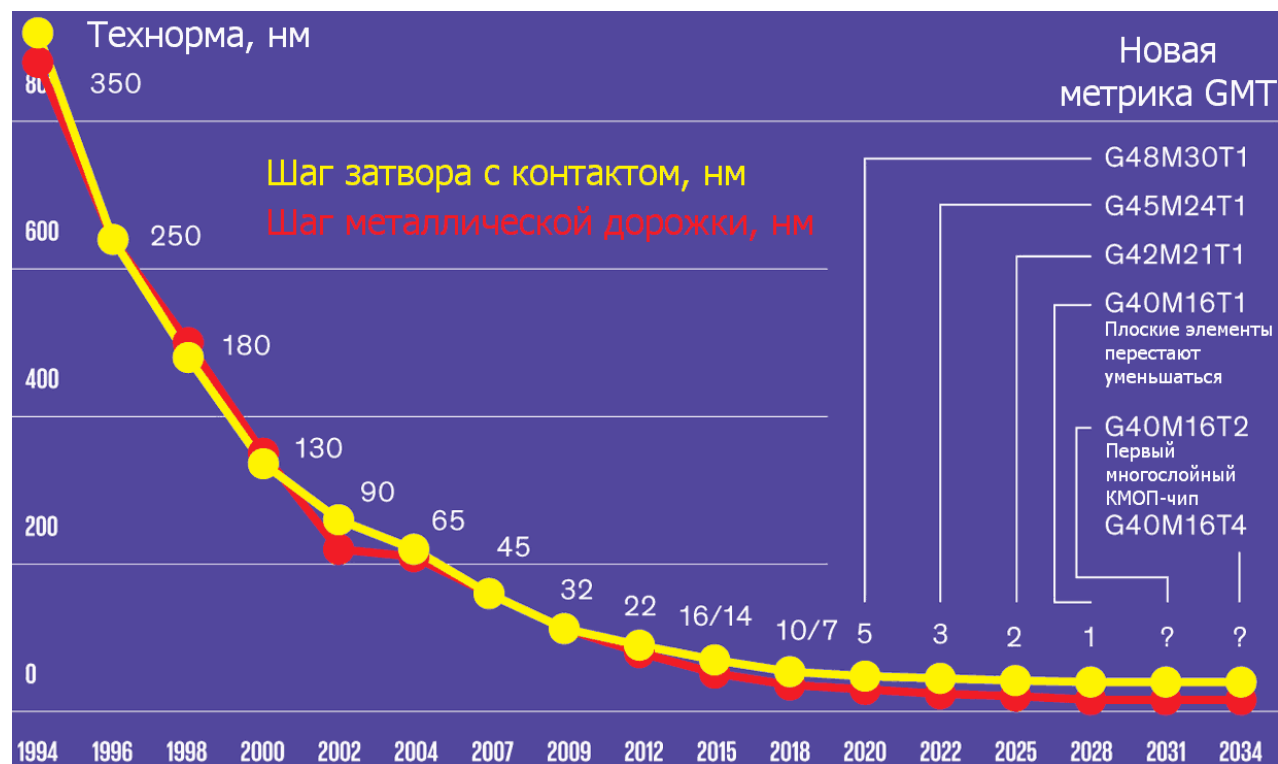
Уменьшение технологической нормы и длины канала

Вспомним как глубина ОПЗ зависит от легирования

Проблемы масштабирования

- 1. Постоянство напряжённости электрического поля. Достоинства – плотность рассеиваемой энергии не растёт. Проблема – минимальное рабочее напряжение – 0.5-0.6 вольта.**
- 2. Обобщённый подход и обобщённый селективный подход. Напряжённость электрического поля увеличивается, длина и ширина канала масштабируется не пропорционально.**

Современная технологическая норма – как сейчас считают нанометры?

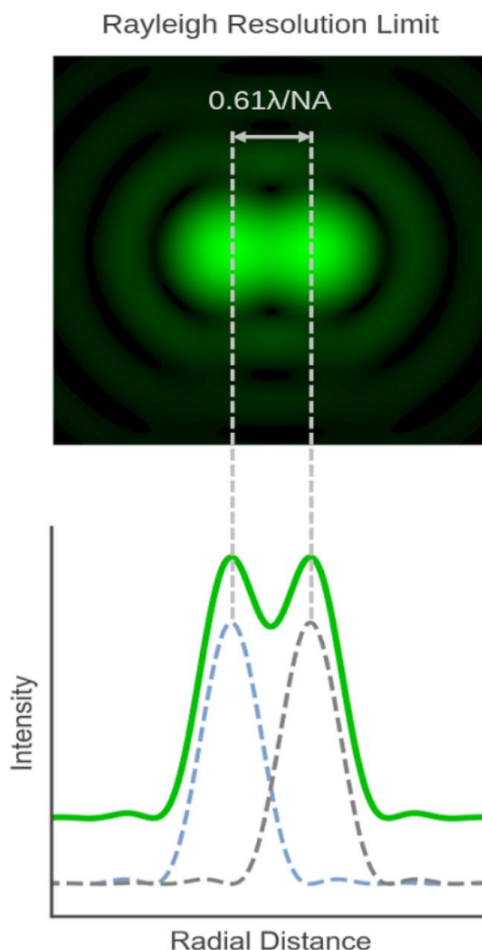
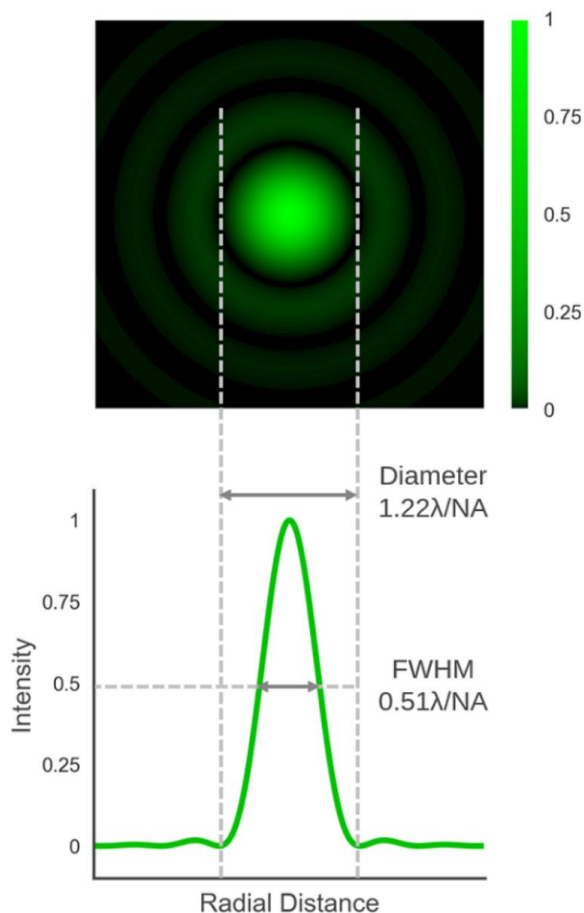


<https://www.ixbt.com/platform/nanometers-2020.html>

Уже с конца 2010-ых годов это скорее маркетинговый ход ...

Пределы фотолитографии

Самая свежая из нынешних технологий литографии — ЭУФ (экстремальный ультрафиолет) - длина волны 13,5 нм. Это на границе «мягкого» рентгена – 92 эВ. Больше нельзя, пока нет подходящих фоторезистов.



Немного о современных фотолитографах -

<https://www.it-world.ru/tech/8pcjlvv2r9c0woo0cs4ws0cg0ko88kc.html>

Современная технологическая норма – это маркетинговый ход.

В транзисторах «14-нм» чипа Intel Broadwell нет ни единого элемента с характерным размером 14 нм: ширина гребней (fin width) — 8 нм, расстояние между гребнями (fin pitch) — 42 нм, высота гребней (fin height) — те же 42 нм, расстояние между затворами соседних транзисторов (gate pitch) — 70 нм, расстояние между соединительными шинами (interconnect pitch) — 52 нм, высота транзисторной ячейки (cell height) — 399 нм (источник: Wikichip)

В 2020 году Samsung и TSMC начали массовое производство 5-нм чипов, производимых для компаний Apple, Marvell, Huawei и Qualcomm.

Термин «5 нанометров» не имеет никакого отношения к какой-либо фактической физической характеристике (такой как длина затвора, шаг проводников или шаг затвора) транзисторов. Согласно прогнозам, содержащимся в обновлении Международной дорожной карты для устройств и систем на 2021 год, опубликованном Ассоциацией стандартов IEEE Industry Connection, ожидается, что узел длиной 5 нм будет иметь шаг контактного затвора 51 нанометр и максимально плотный шаг металла 30 нанометров. В коммерческой практике «5 нм» используется в основном как маркетинговый термин отдельными производителями микросхем для обозначения нового, улучшенного поколения кремниевых полупроводниковых чипов с точки зрения увеличения плотности транзисторов (то есть более высокой степени миниатюризации), увеличения скорости и снижения энергопотребления по сравнению с предыдущим 7-нм процессом. https://ru.wikipedia.org/wiki/5_nm

Проблема паразитных ёмкостей и сопротивлений, high-k диэлектрики, КНИ.

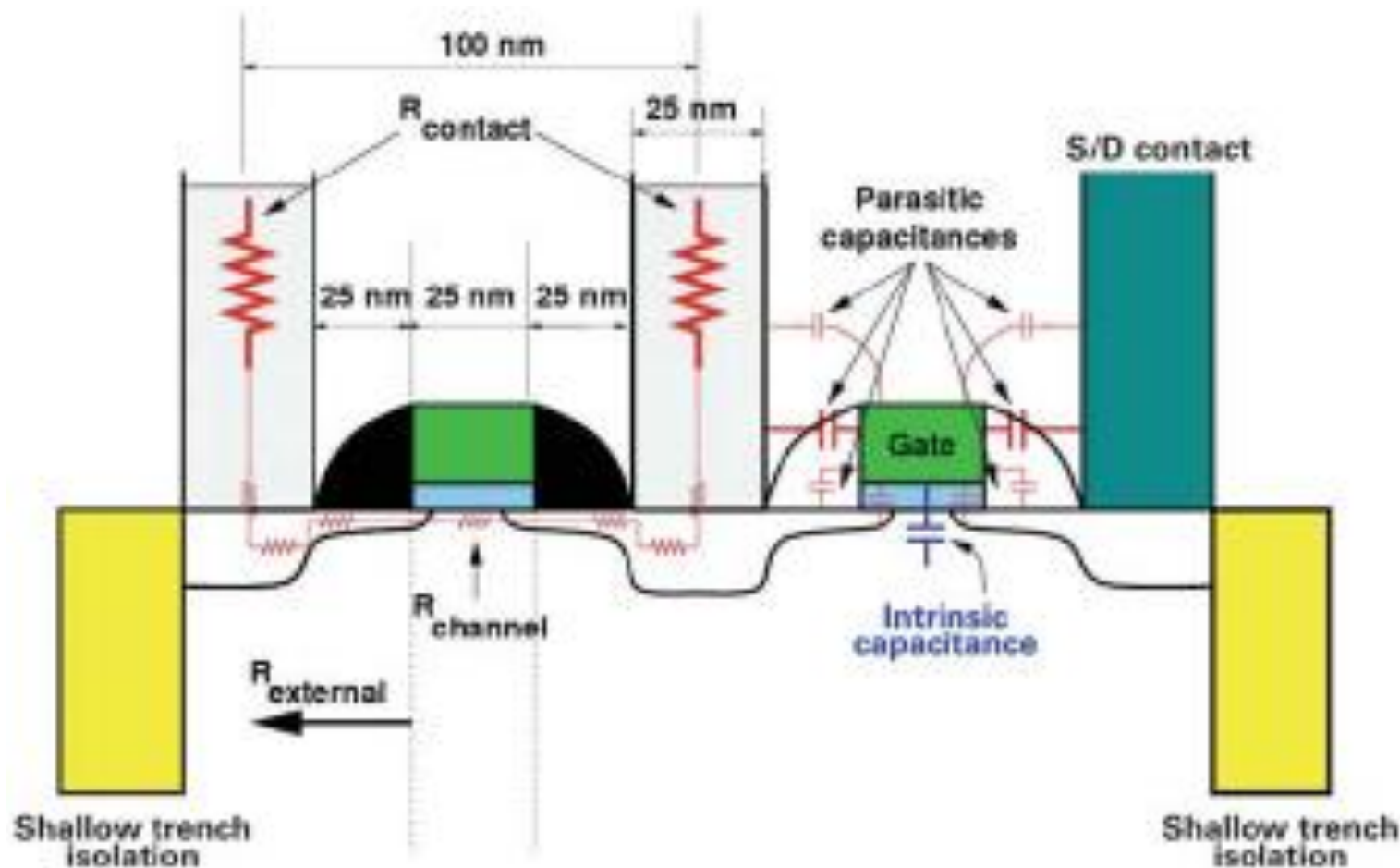
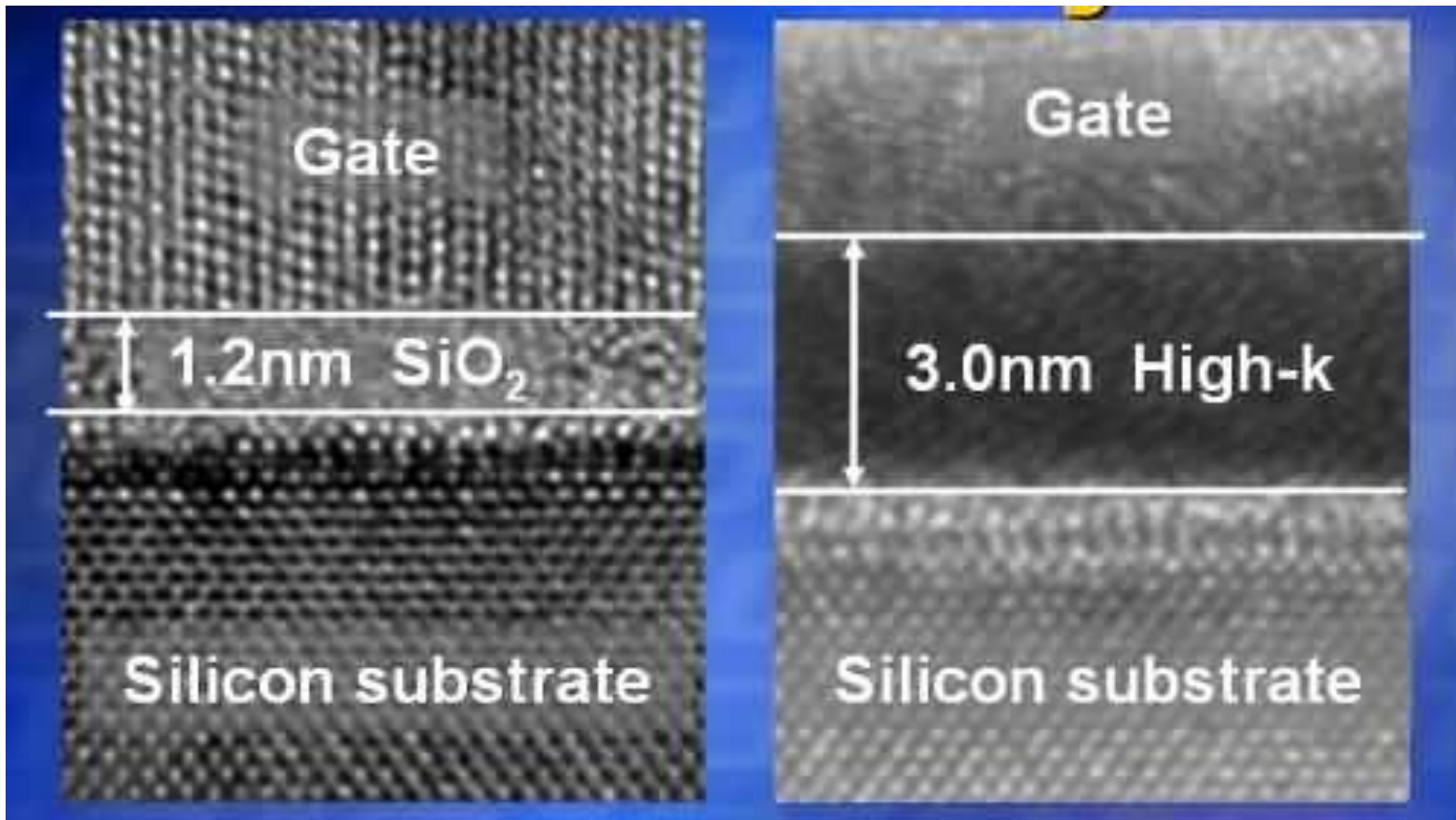


Схема паразитных сопротивлений и паразитных ёмкостей в СБИС изготовленных по технологии МДП.

High-k диэлектрики

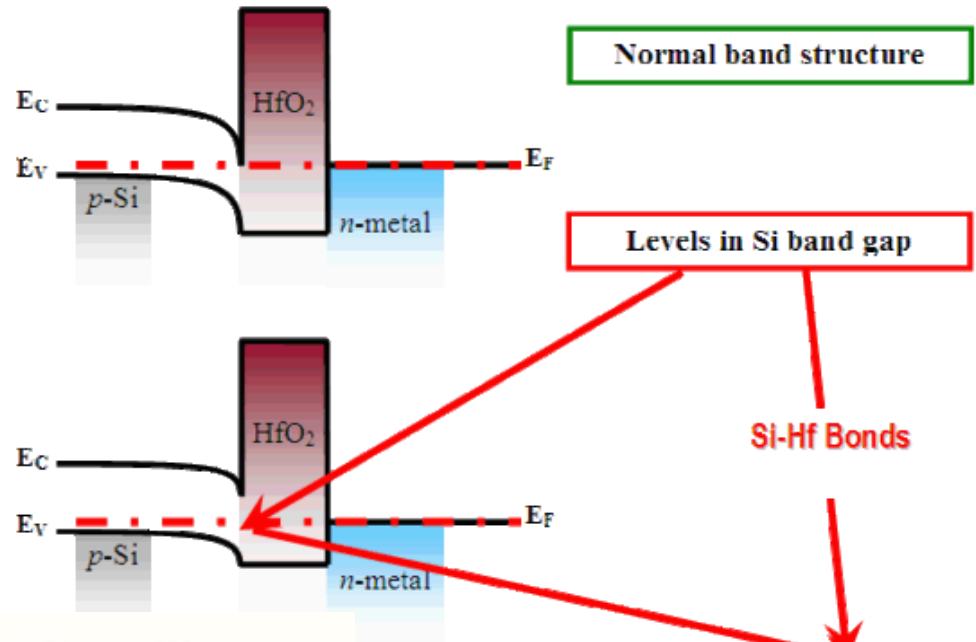


Диэлектрики с высокой диэлектрической проницаемостью. Туннельный ток через тонкие диэлектрики. Эффективная толщина.

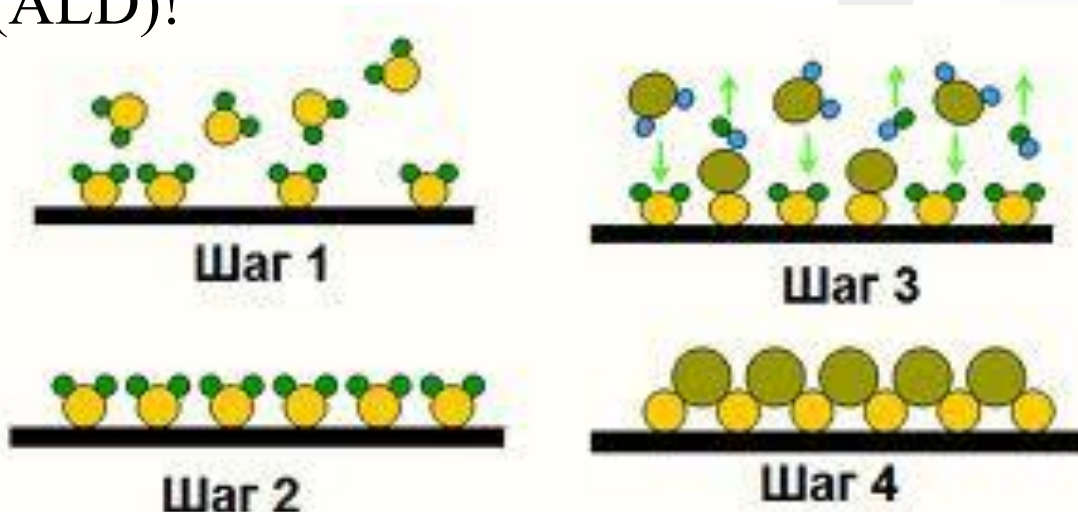
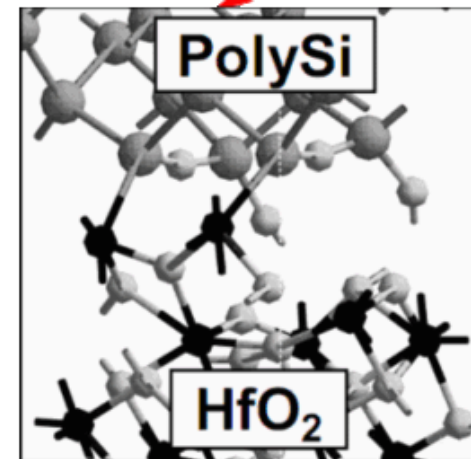
Как вырастить «чужеродный» диэлектрик на кремнии?

Кремний $k=3.9$. Рекорд:
 $k = 300$ для BaSrTiO_3 !

Обычно это оксиды
редкоземельных
металлов. Нужно атомно-
слоевое осаждение
(ALD)!

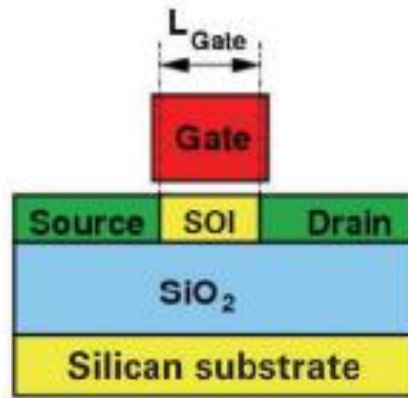


Si-Hf Bonds

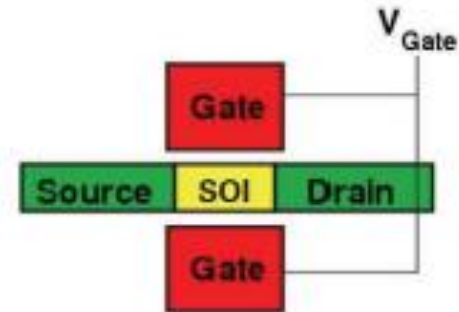


Формируется один молекулярный слой за один цикл

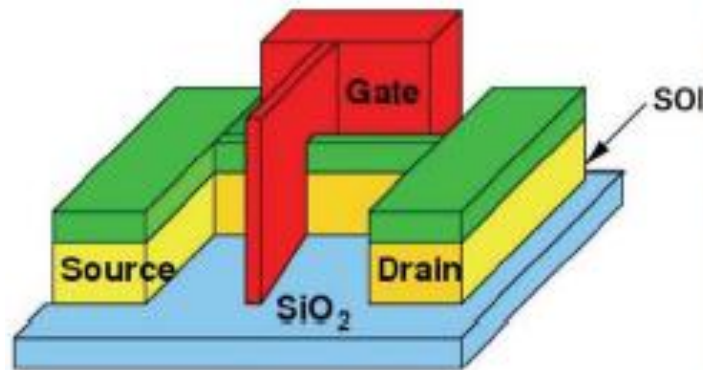
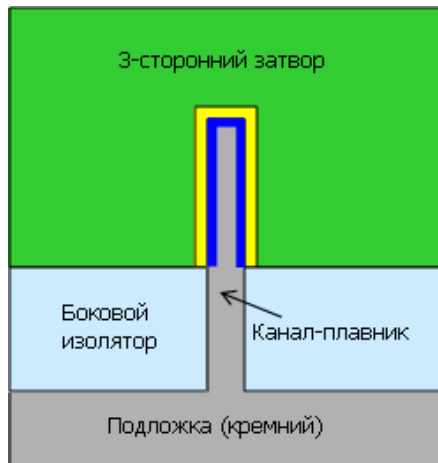
Некоторые альтернативные технологии



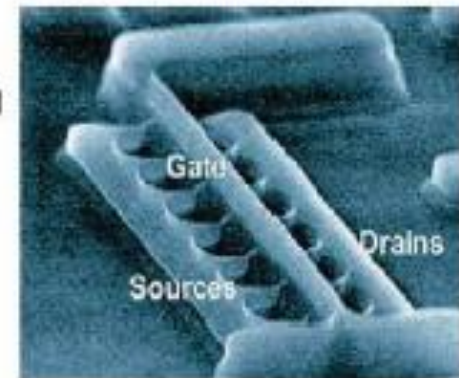
a. Ultrathin body SOI MOSFET



b. Double-gate MOSFET



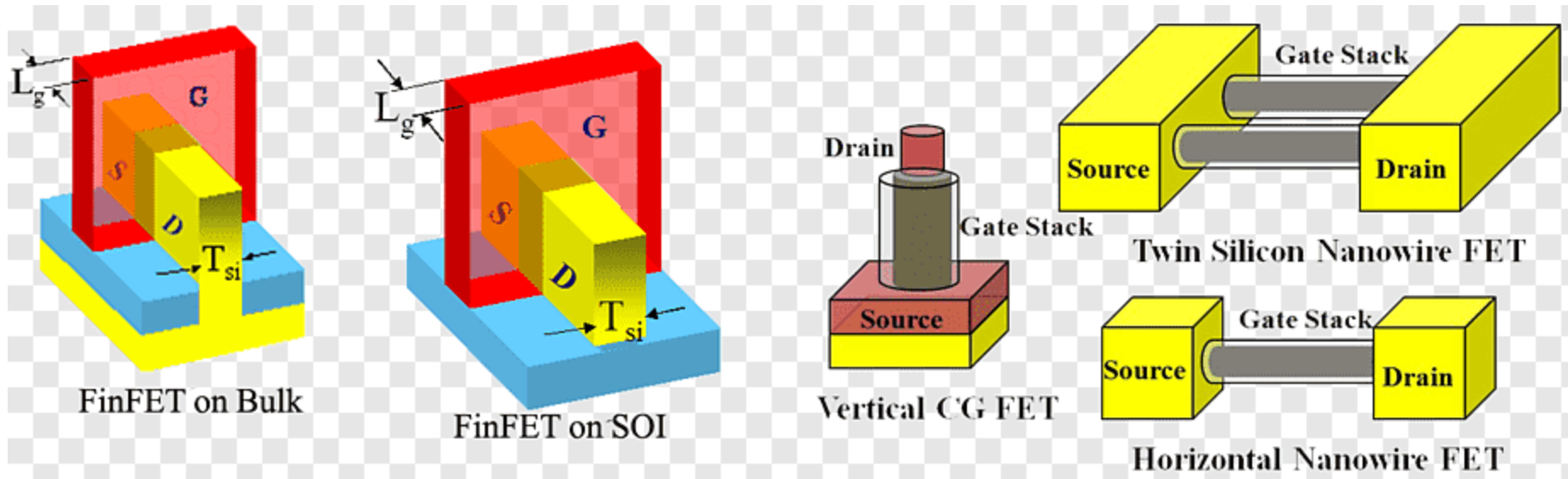
c. Double gate on Si Fin



d. Multigate transistor on multiple fins

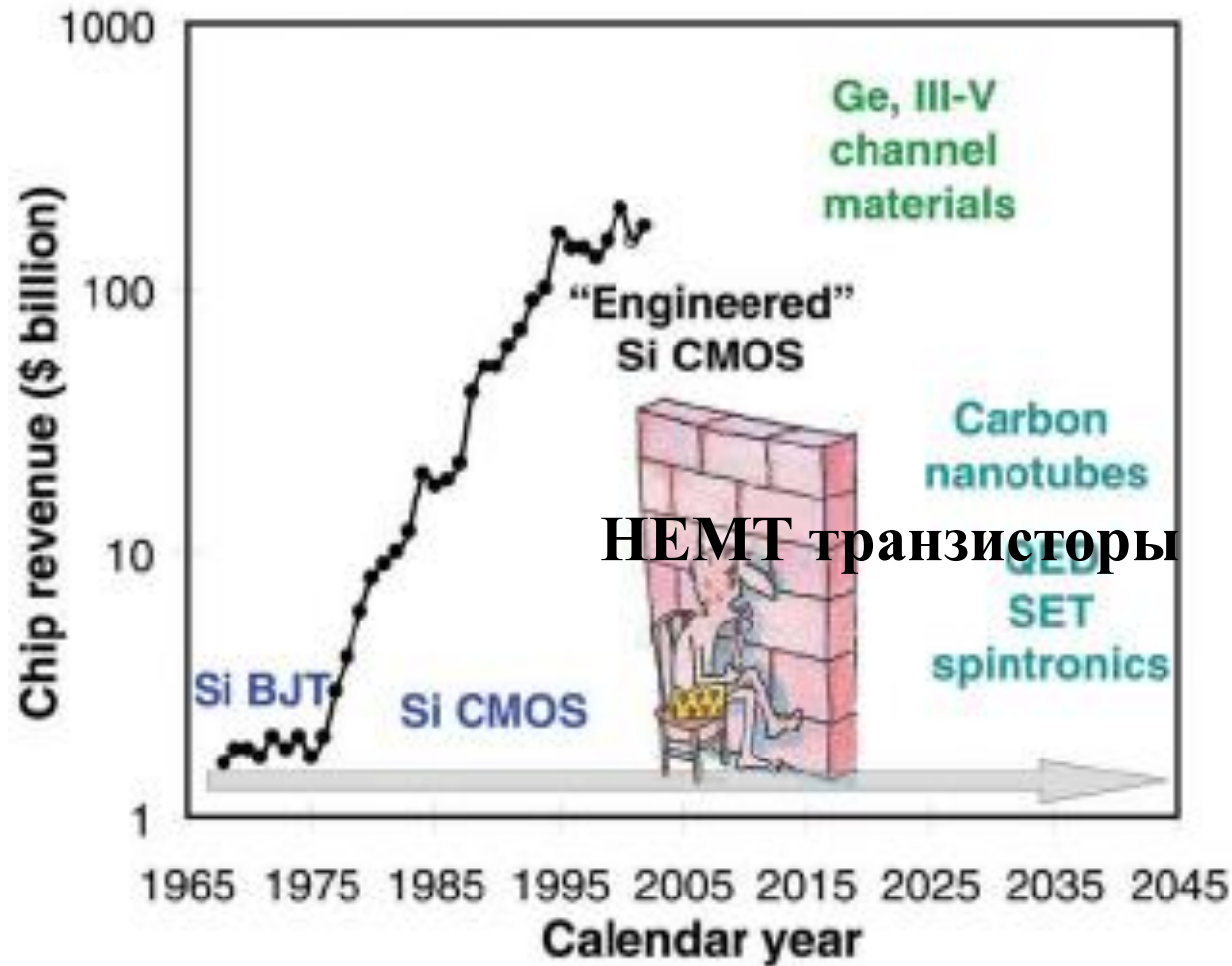
а) Транзистор на основе КНИ; б) КНИ с двойным затвором; в) Транзистор с затворами в форме рыбьего плавника (FinFET); д) Много-затворный транзистор фирмы «Intel».

Основная идея – сделать так, чтобы отдельные элементы не влияли друг на друга, например так:



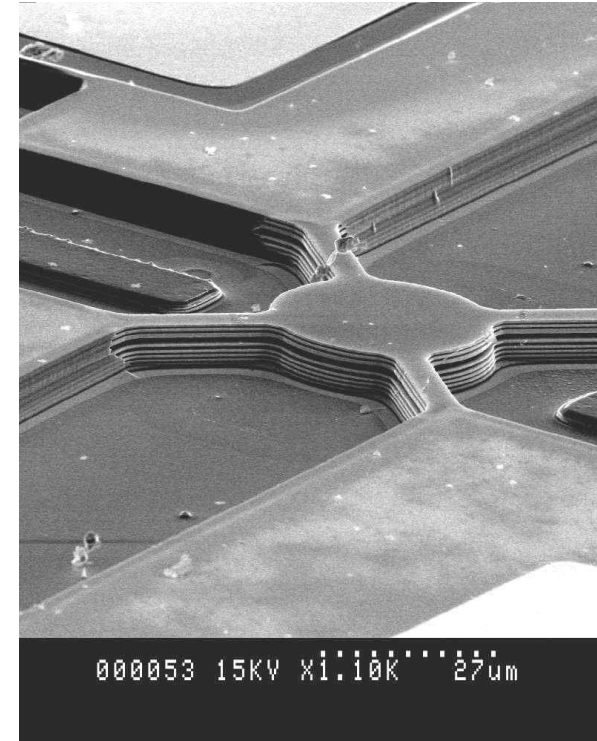
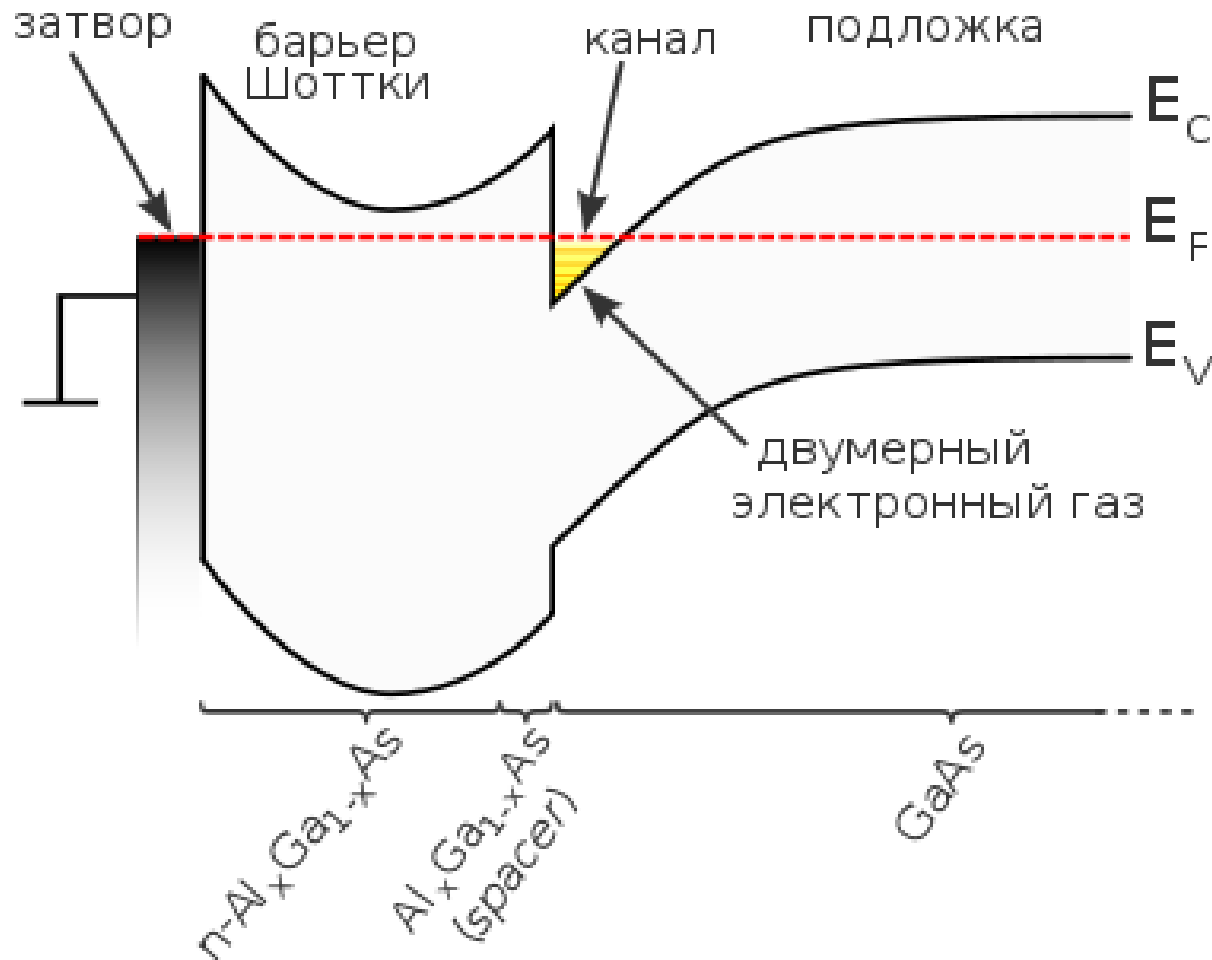
Но это уход от планарной технологии и ее значительное усложнение!

Способы увеличить быстродействие



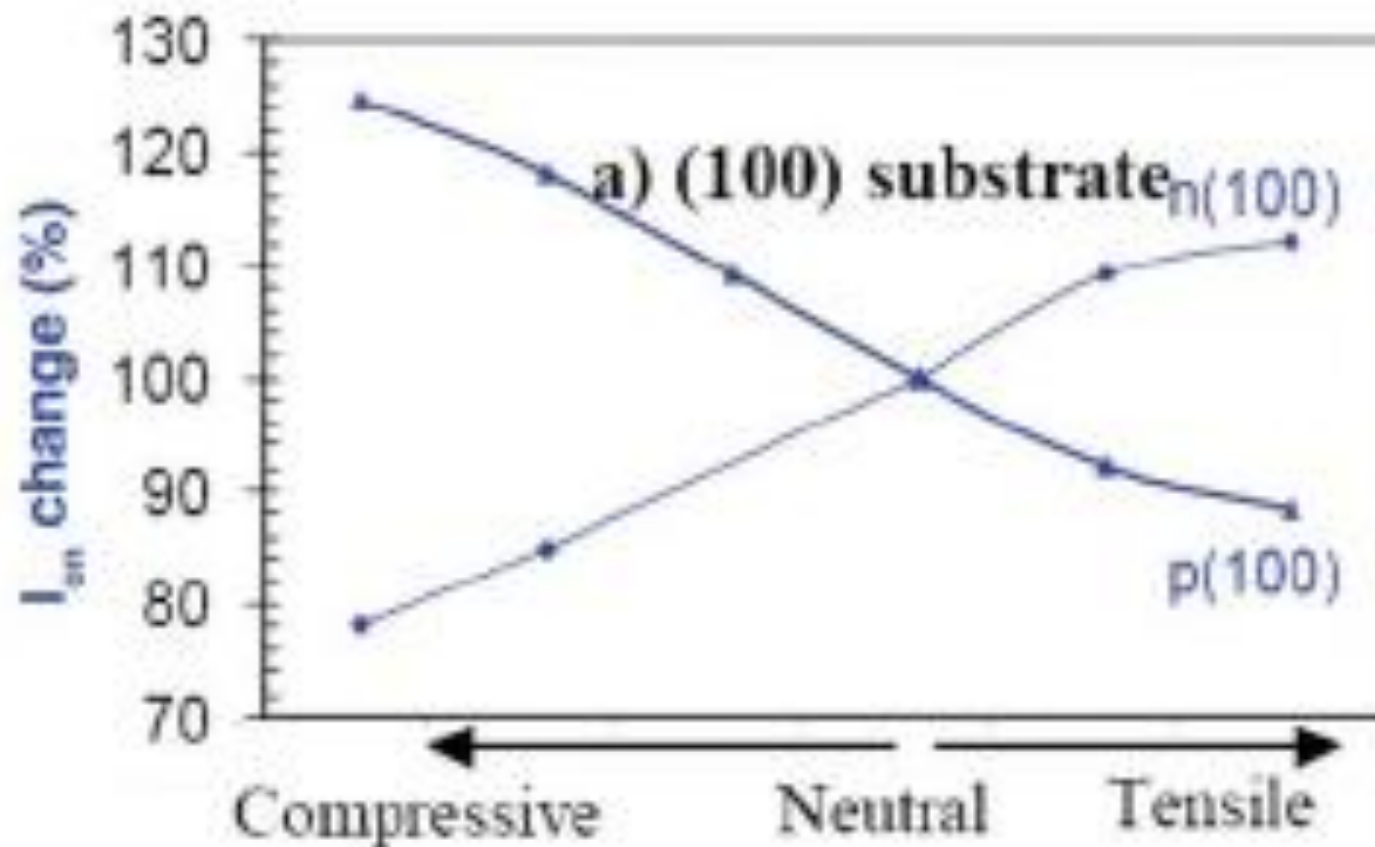
Использование материалов с высокой подвижностью носителей заряда (малой эффективной массой).

HEMT транзисторы

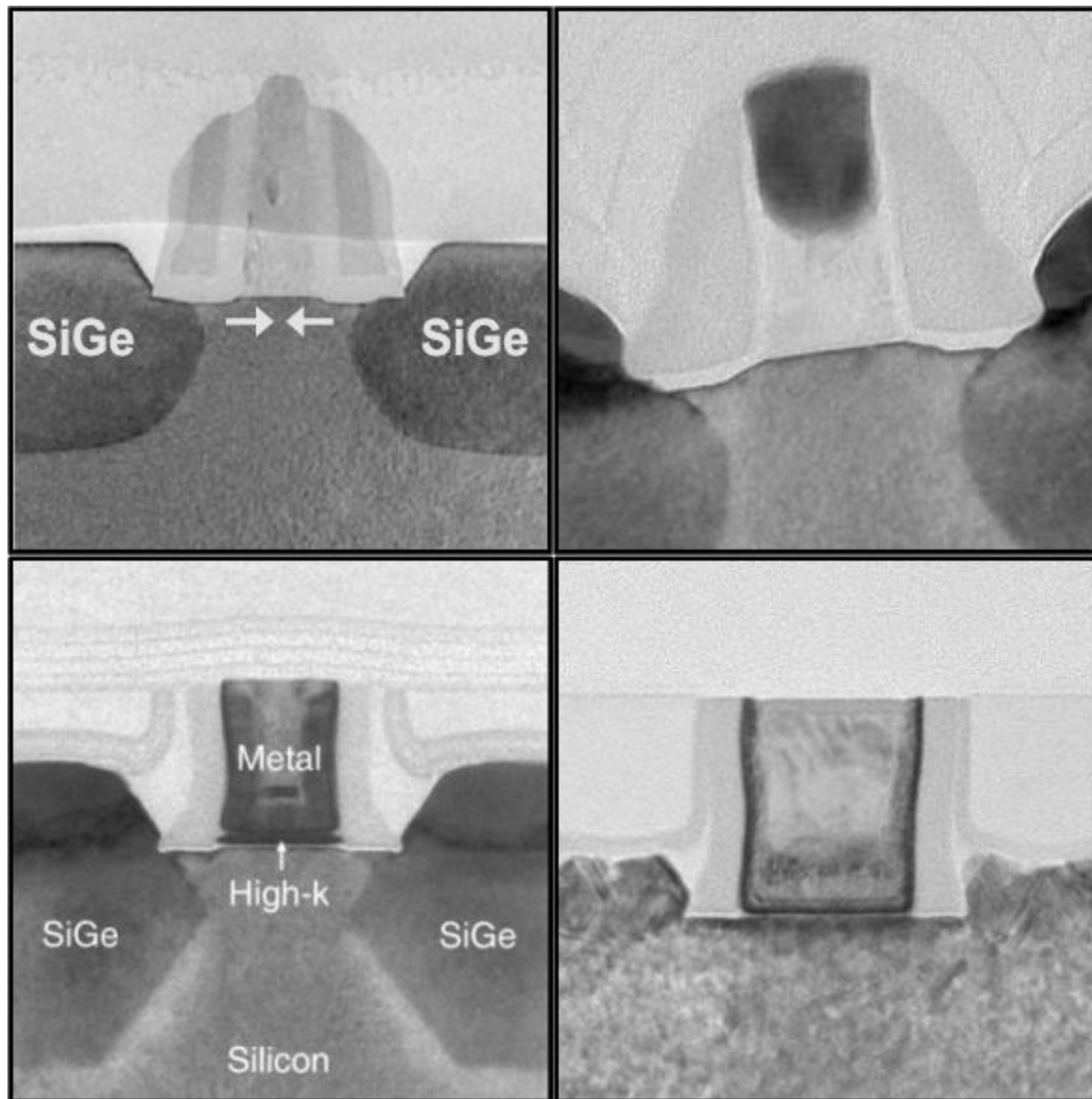


Подвижность в двумерном электронном газе может составлять миллионы! Но это не кремний! В массовом производстве дорого. Пока только для СВЧ электроники.

Увеличение подвижности, индуцированное механическими напряжениями.



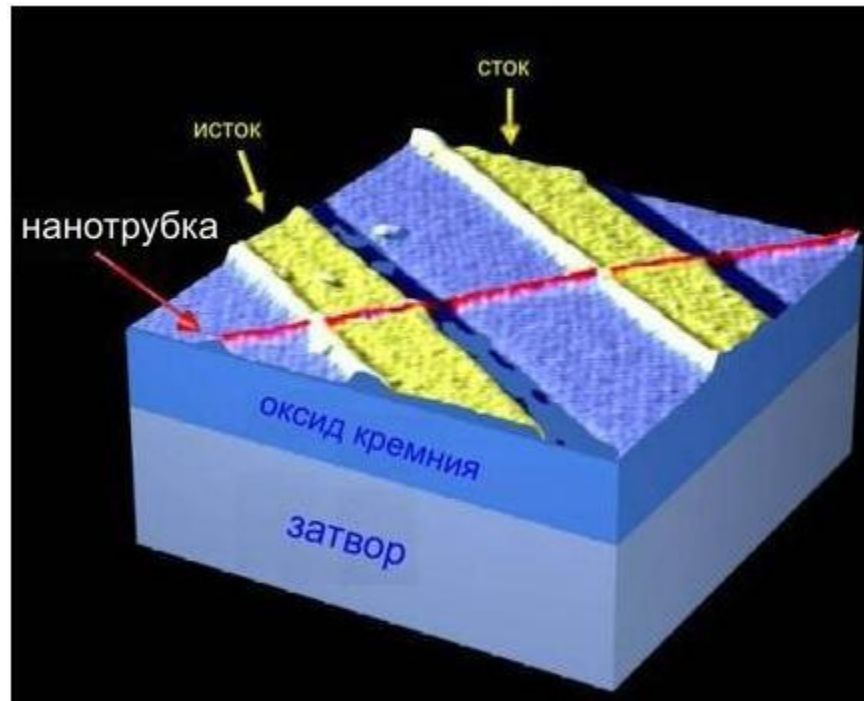
Увеличение тока в канале n и p типа кремния при приложении соответственно растягивающих и сжимающих механических напряжений.



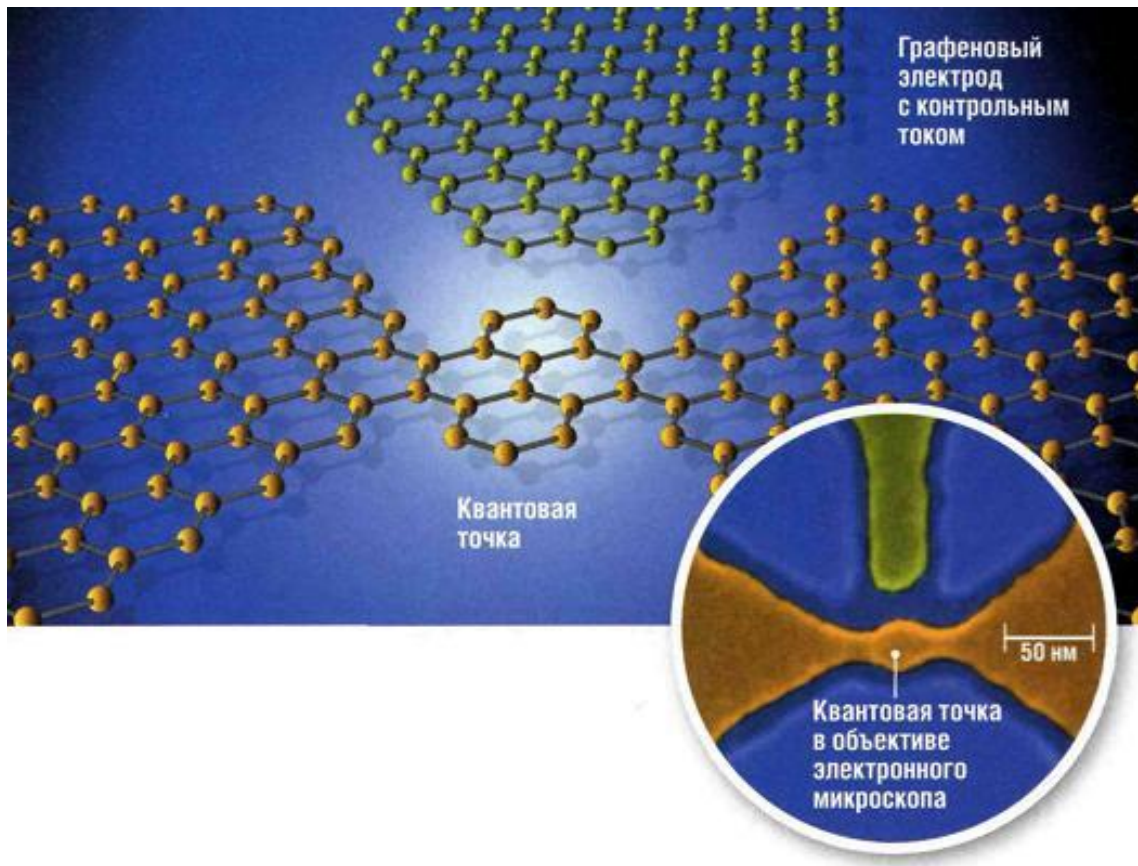
4 последних
поколения
транзисторов Intel
(слева направо,
сверху вниз) — 90
(2003 г., первое
применение
напряжённого
кремния), 65 (2005),
45 (2007, первое
применение
комбинации НКMG)
и 32 (2009) нм.

Наноэлектроника

1. Одноэлектронные транзисторы. Кулоновская блокада.
2. Квантовые проволоки, углеродные нанотрубки.
3. Магнитная электроника. Сильный магниторезистивный эффект.
4. Спинтроника.



Графен

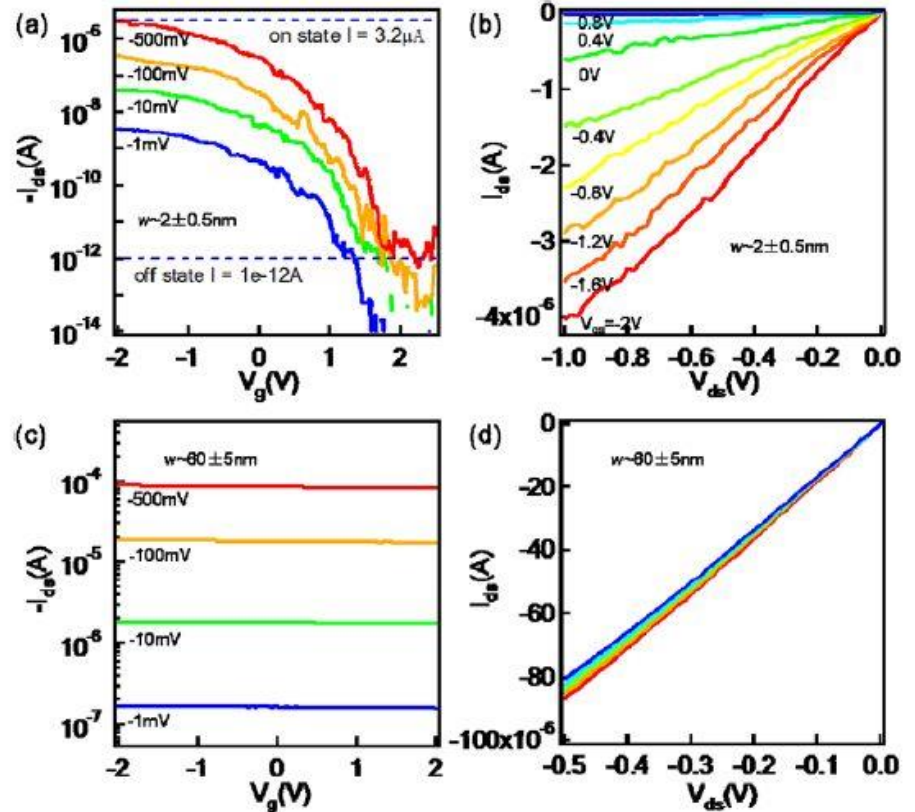
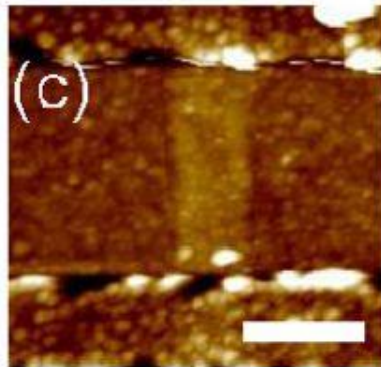
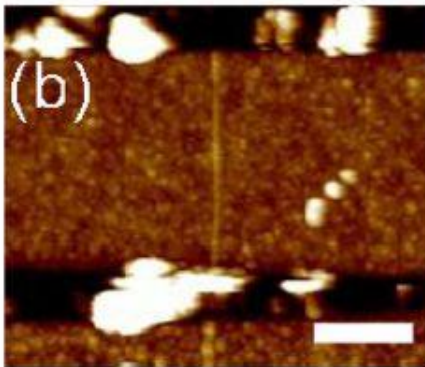
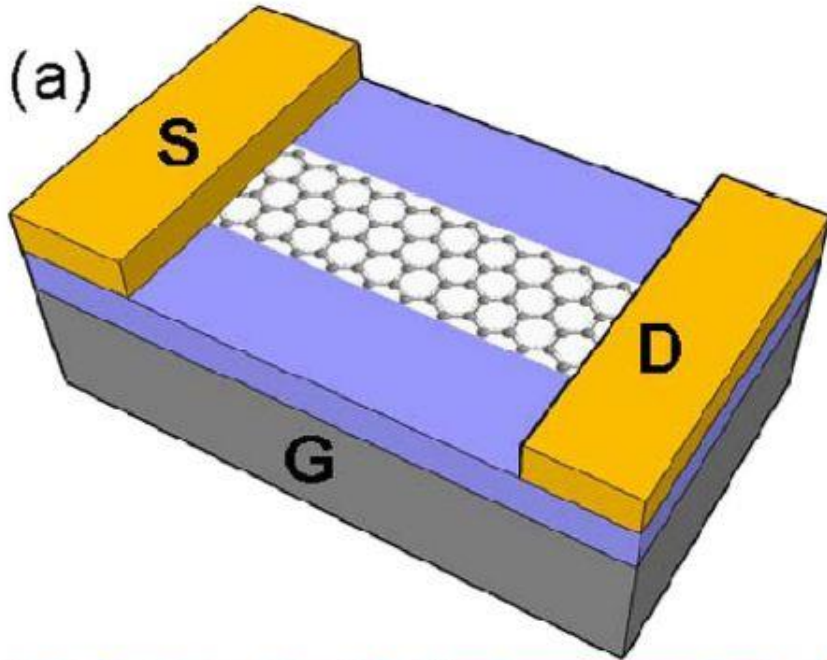


Материал для полупрозрачных электродов

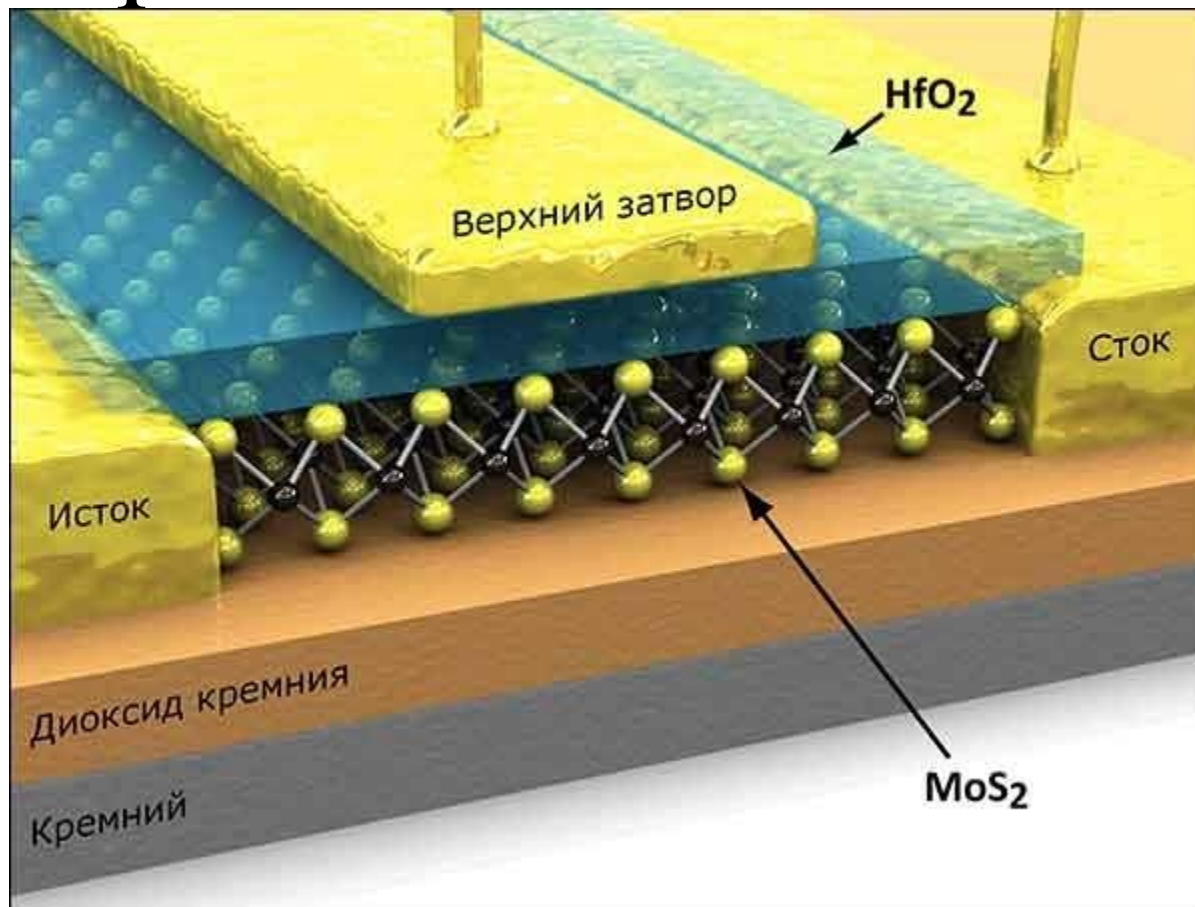


Проблемы – графен полуметалл, как модулировать сопротивление?

Полевые транзисторы на графене

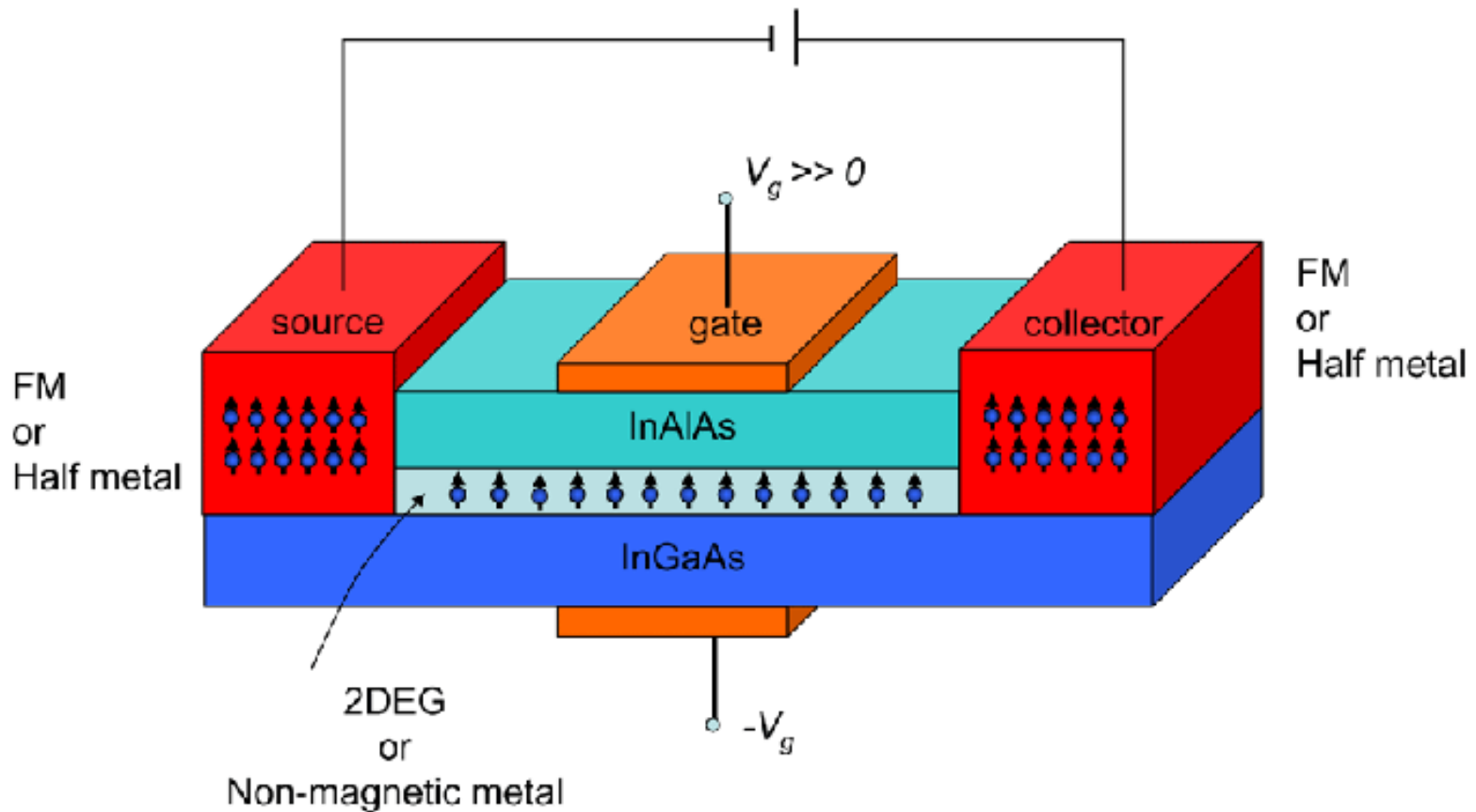


Другие материалы



Швейцарские инженеры из Федеральной политехнической школы Лозанны изготовили полевой транзистор с использованием одиночного слоя молибденита.

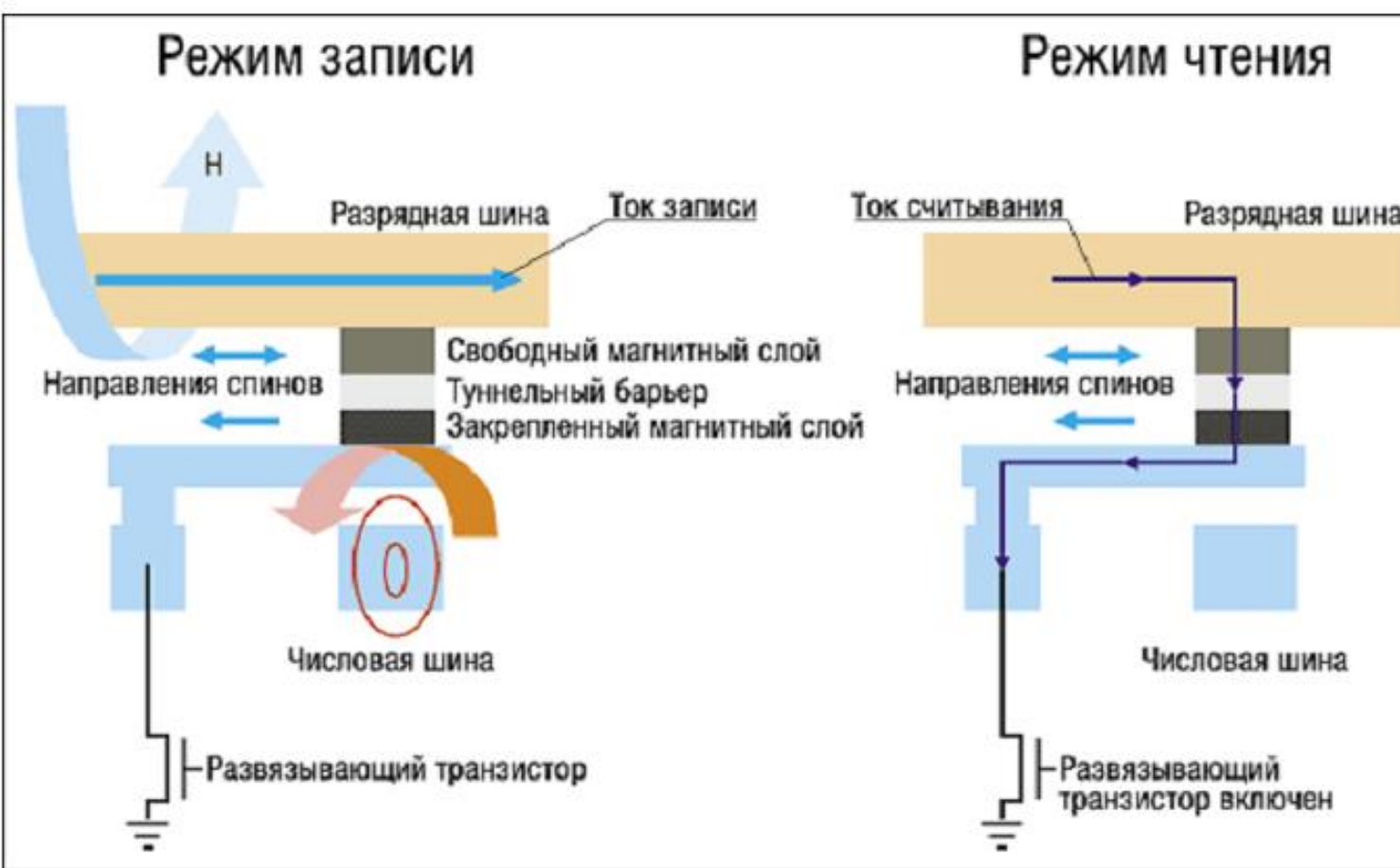
Спинтроника



Научиться управлять моментом электрона (спином).
Спиновый клапан, спин-поляризованный ток.



MRAM



Основными элементами ячейки памяти MRAM являются взаимно перпендикулярные разрядная (bit line) и числовая (word line) шины, между которыми располагается структура MTJ. При операции записи по шинам пропускается электрический ток, создающий магнитное поле, которое меняет направление намагниченности в свободном ферромагнетике. При операции чтения открывается развязывающий транзистор и ток проходит через структуру MTJ. Изменение сопротивления ячейки может быть интерпретировано как двоичные 0 или 1. Такая память работает в 1000 раз быстрее традиционной EEPROM и не имеет ограничения по количеству циклов перезаписи.

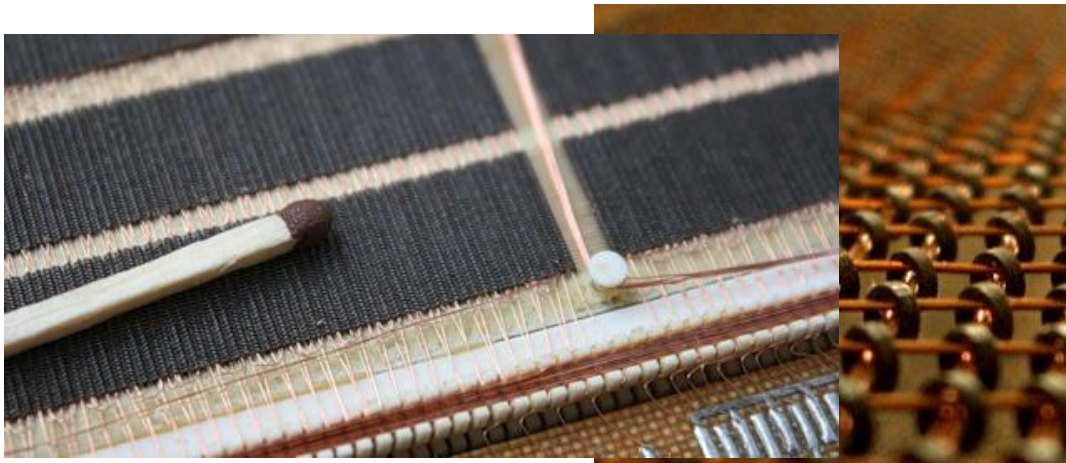
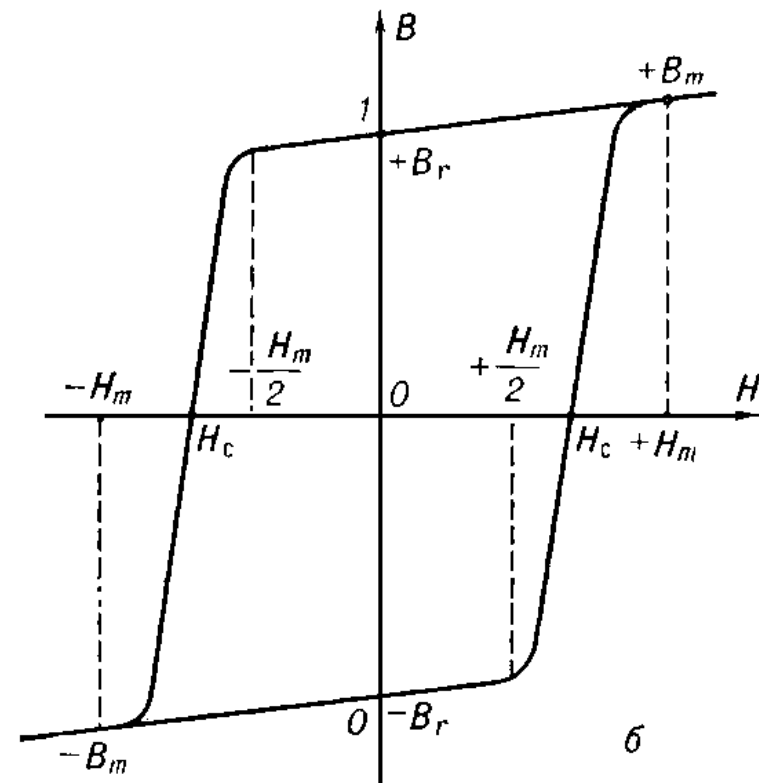
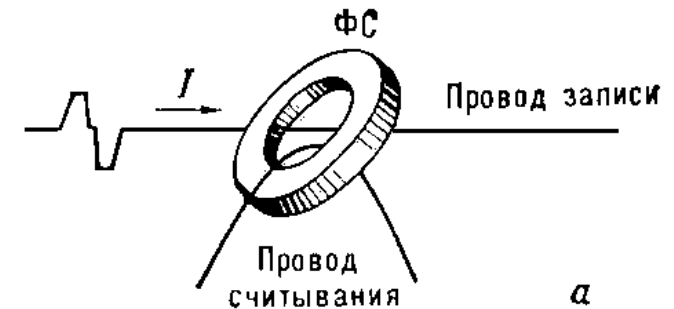
Память на ферритовых сердечниках

Использовалась с 70-х года 20 века.

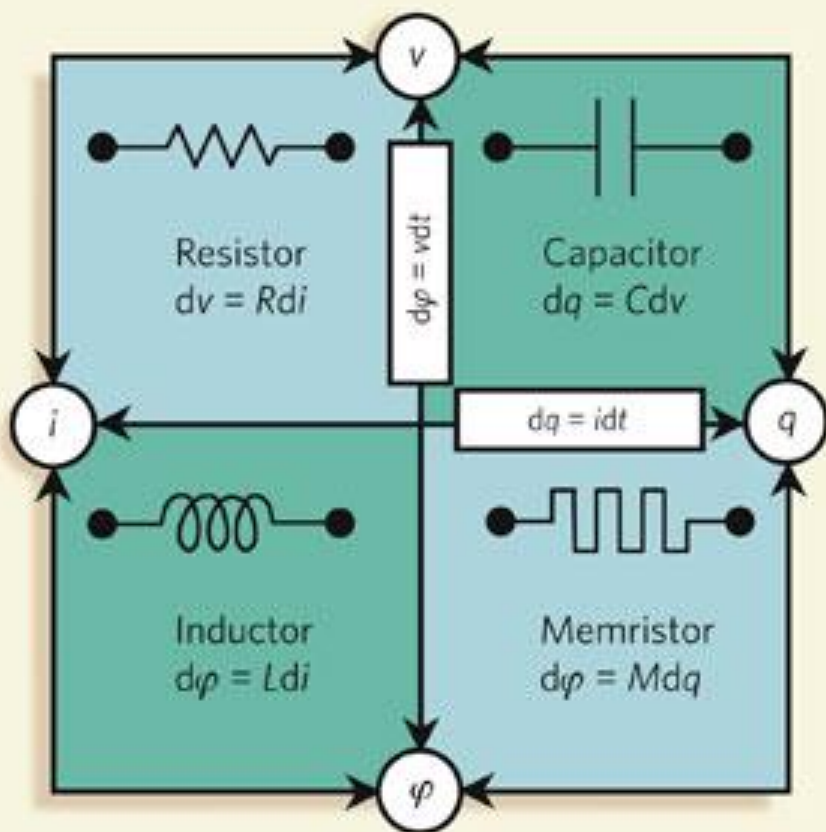
Макро-размеры.

Принцип действия – при перемагничивании феррита проводом записи происходит всплеск ЭДС в контуре считывания.

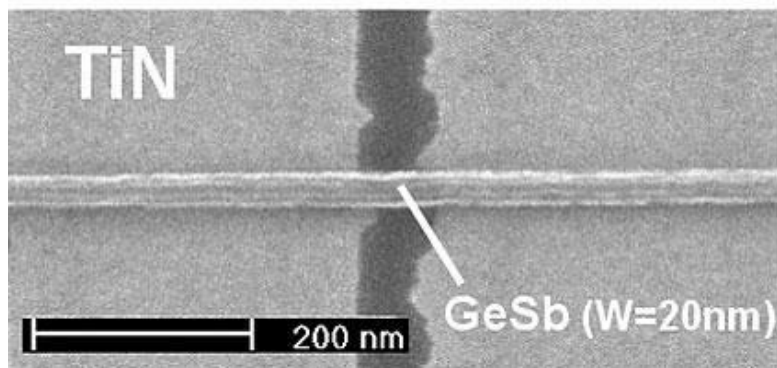
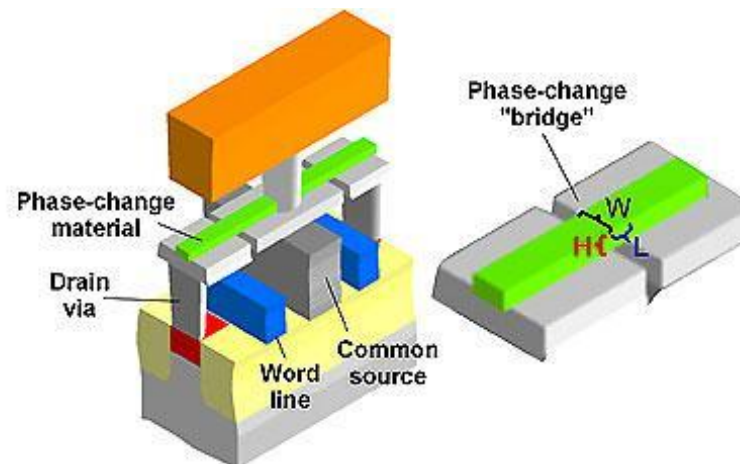
Можно строить логику.



Мемристор - ReRAM

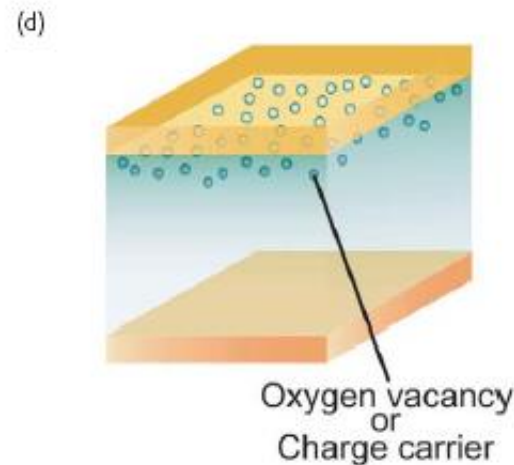
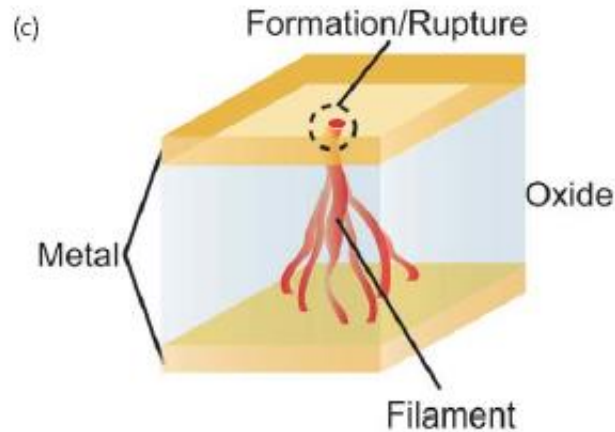
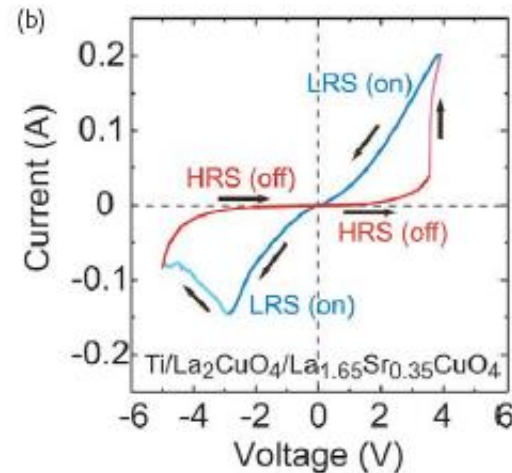
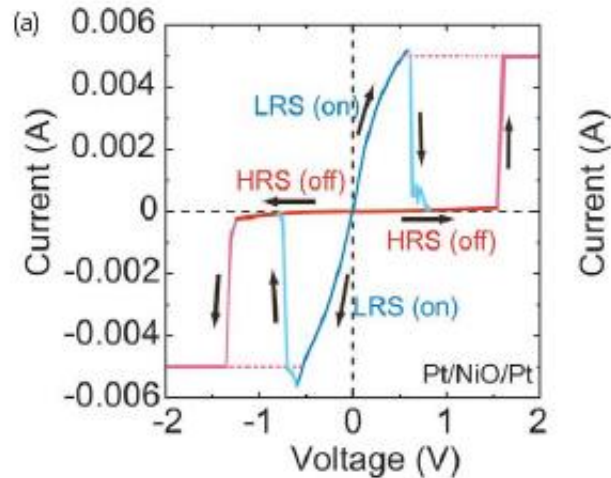


Резистор с памятью, его сопротивление зависит от количества заряда, прошедшего через него. Механизмы – образование и разрушение проводящих каналов или перераспределение заряда (как flash).



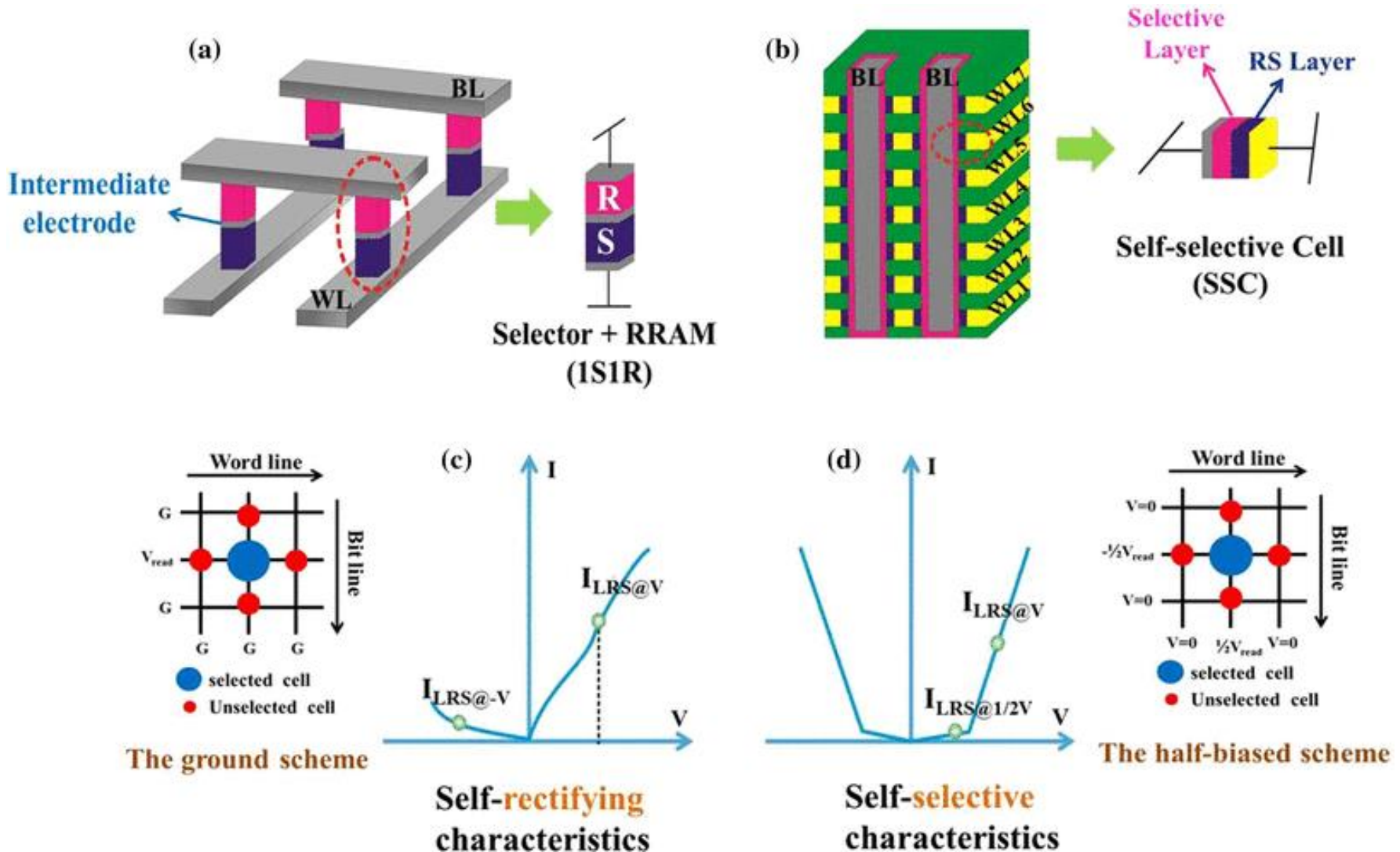
Есть еще память на **фазовых переходах**, **сегнетоэлектрическая** память

Резистивная память



Пробой меняет сопротивление диэлектрика. Эффект известен уже более 50-ти лет. Как сделать процесс обратимым и управляемым, как добиться высокой плотности элементов памяти?

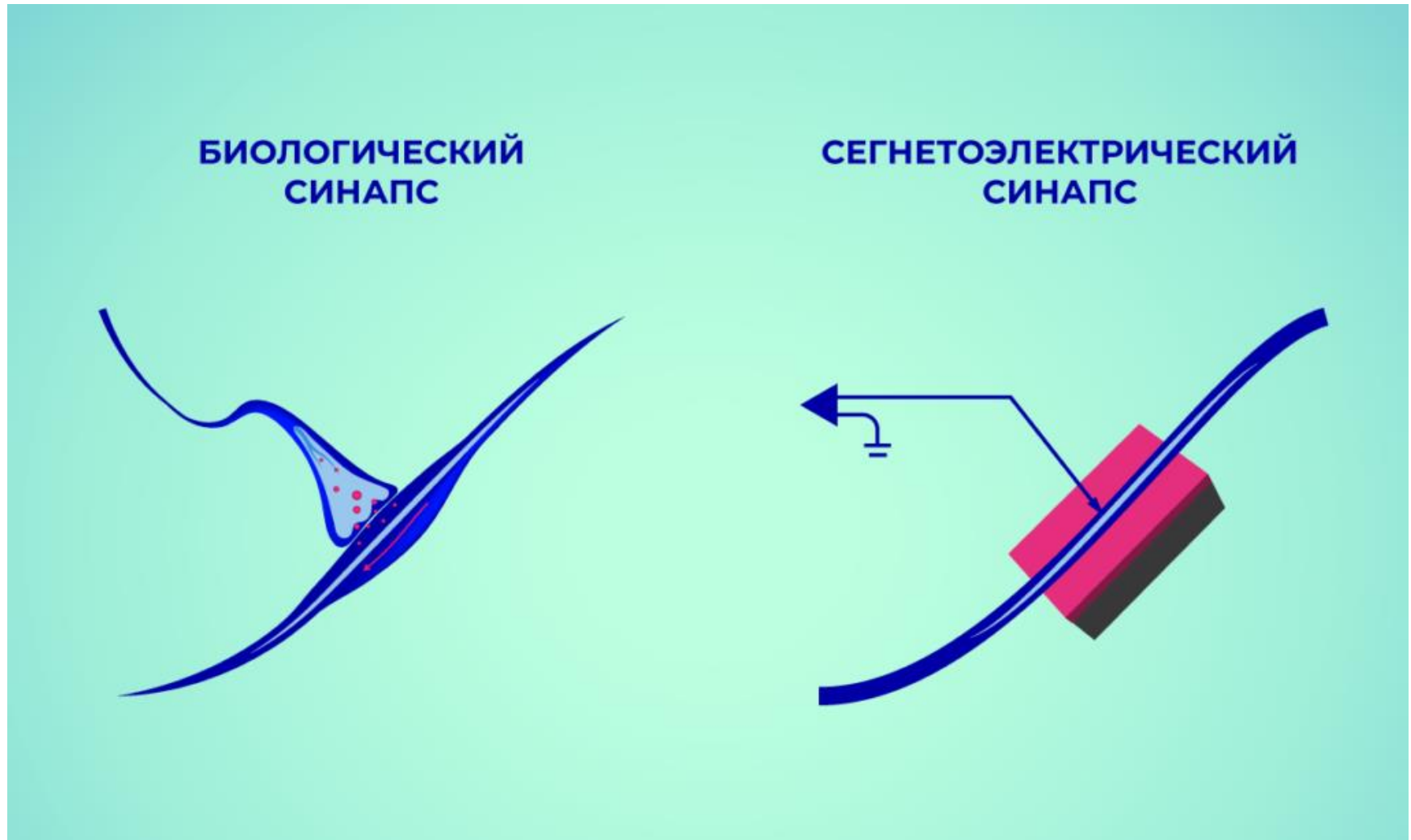
ReRAM (RRAM) матрицы

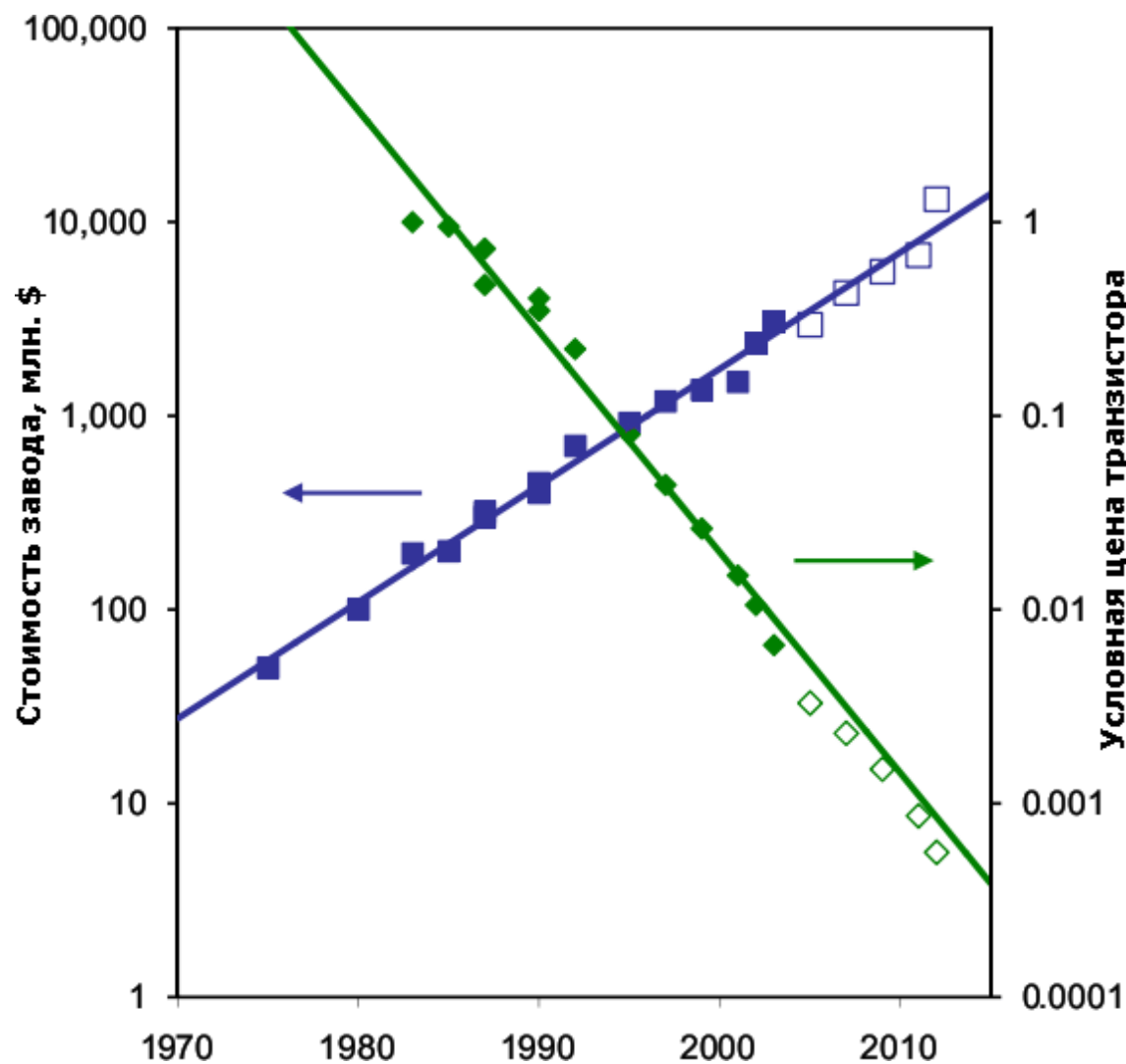


Так как у SSD много недостатков, то ...

Есть мнение что это память будущего!

Мемристор как искусственный синапс

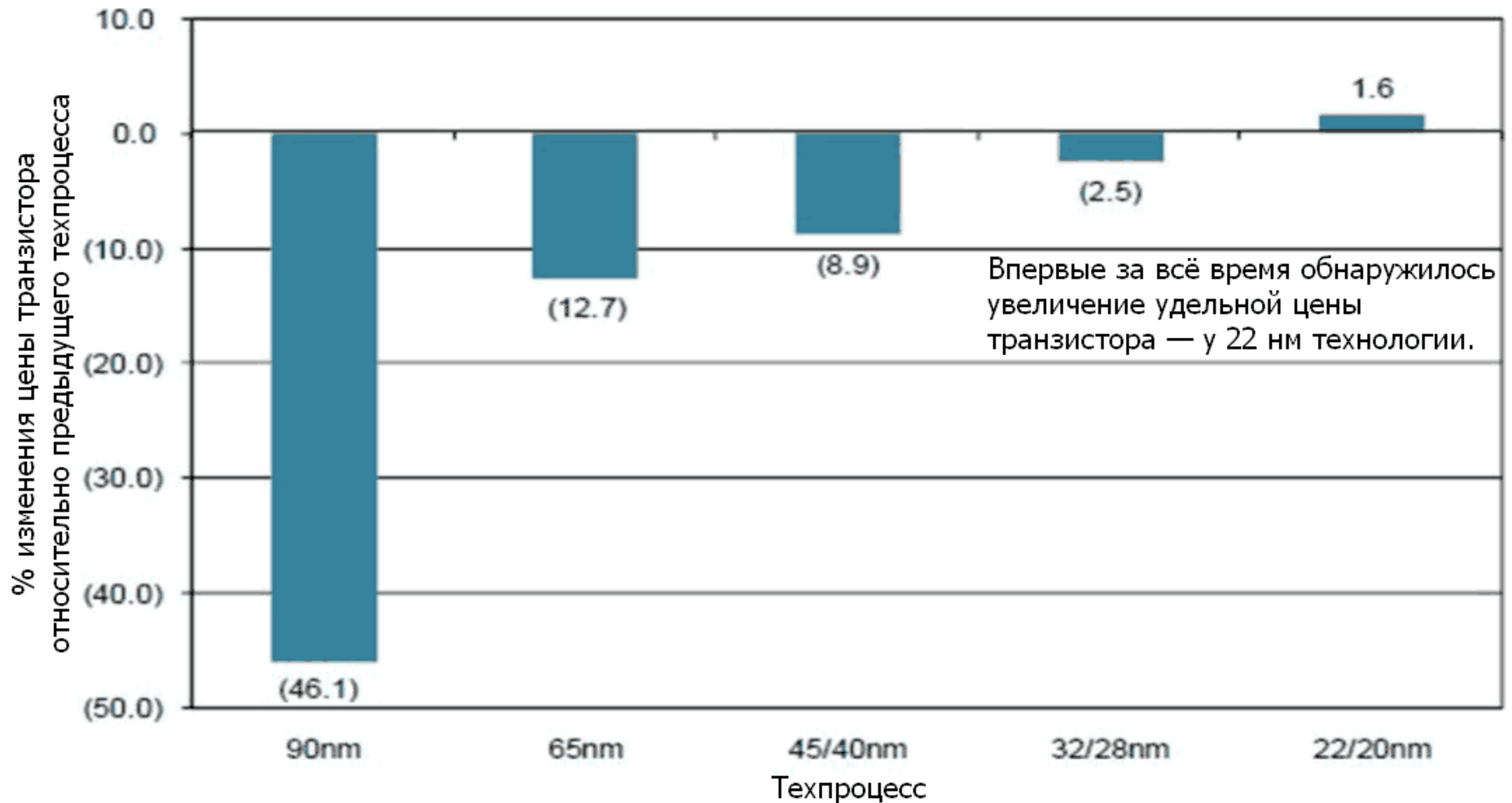




**Индустрия микро (нано?)
электроники- глобализация в
действии!**

Стоимость постройки наиболее современного на указанный год завода (или его стоимость после обновления) возросла в 70 раз за 30 лет, а цена каждого выпускаемого ими транзистора упала в 2000 раз. Пустые квадраты означают примерные цифры. Тут не хватает графика производственной мощности, но надёжных данных по ней на весь период нет. Впрочем, известно, что современные фабы выпускают от 10 до 60 тыс. пластин в месяц в случае логики и ещё в 2–3 раза больше для памяти. Выпуск пластин удваивается примерно каждые 5 лет, помимо увеличения их диаметра. А «удвоение стоимости фабы каждые 4 года» даже было названо «вторым законом Мура» (иначе — законом Рока, Rock's law), который в конце 90-х также пришлось поправить — каждые 5 лет. Наиболее дорогой станок — фотолитограф — дорожает с такой же скоростью: первый коммерческий проекционный степпер (1973 г.) стоил 210 тыс. долларов, а современный сканер — 40–50 млн.

Гонка за нанометрами не всегда выгодна ...



Может оптимизировать программное обеспечение?
Но объёмы памяти всё равно растут.

**Всем удачно написать
письменную контрольную и
сдать экзамен!**